

Sistema interno	CSN Opus
Produto comercial	CSN Brain
Marca corporativa	CSN Technic -- Commercial Vehicle Engineering
URL	https://csn-producao.vercel.app
Stack	Next.js 16 + Supabase + Claude API + Vercel
Tabelas Supabase	28 existentes
ADRs	25 commitados
AI Personas	6 definidas (1 em codigo: Sr. Manuel)
Autonomous Agents	10 definidos (1 funcional: Research)
Chat Tools	17 operacionais
Faturacao	Cegid Vendus Pro -- cert AT 2230 -- SAF-T automatico (ADR-025)

EMPRESA

Nome legal	Carlos dos Santos Nascimento, Lda
NIF	500 861 790
Morada	Rua da Industria no 8, Casal do Rodo, 2640-216 Encarnacao
CEO	Duarte da Cunha Martins Bustorff-Silva
Certidao	3172-1374-8252

CSN Opus -- Every build. Documented. Certified. Traceable.

AI PERSONAS -- 6

Nome	Funcao	ISA-95	Estado
Luisa	Assistente CEO	Transversal	Fase 1
Fernando	Chefe de Producao	Nivel 3 MES	Existe como Sr. Manuel
Carolina	Recursos Humanos	Nivel 4 ERP	EM PRODUCAO
Marta	Agente Comercial	Nivel 4 ERP	Fase 2
Leonor	Aftersales	Nivel 4 ERP	Fase 2
Irina	Fornecedores	Nivel 4 ERP	Fase 2

AUTONOMOUS AGENTS -- 10

Agente	ISA-95	ADR	Estado
Roteador	Transversal	---	Por fazer
Documental	Nivel 3 MES	---	URGENTE
QMS	Nivel 3 MES	---	Por fazer
Stock	Nivel 3 MES	ADR-007	Por fazer
Manutencao	Nivel 3 MES	---	Por fazer
KPIs	Transversal	---	Por fazer
Compliance	Transversal	ADR-006	Por fazer
Intel. Marcas	Nivel 4 ERP	ADR-016	Por fazer
Research	Transversal	ADR-022	FUNCIONAL
FEA	Nivel 3 MES	ADR-024	Depende RAG

CHAT TOOLS -- 17 OPERACIONAIS

consultar_tarefas estado_obra iniciar_timer parar_timer concluir_fase adicionar_nota listar_obras registrar_ausencia consultar_ausencias verificar_documentacao
receber_veiculo ver_parque criar_lead gerar_termo_responsabilidade gerar_checklist_entrega criar_tarefa_research listar_tarefas_research

FATURACAO CEGID VENDUS -- MIGRATION 015 COMPLETA (ADR-025)

Decisao: Cegid Vendus Pro (15,83 EUR/mes) para faturacao certificada AT

Certificado AT 2230 | SAF-T automatico | ATCUD | Assinatura digital | Guias transporte AT

API key disponivel imediatamente apos subscricao (APPS > API)

Fluxo: CSN Opus envia ordem -> Cegid Vendus gera doc (ATCUD + QR + assinatura) -> devolve ID + PDF

Faturas no Supabase = metadados e referencias externas (nunca documentos fiscais)

Rejeitadas: Masterway (sem SAF-T auto) | Cegid Invoicing Engine (enterprise) | InvoiceXpress

clientes_faturacao	nome, NIF, email, morada, vendus_client_id
faturas	numero, serie, vendus_id, obra_id (INT FK), estado, tipo, valores, pdf_url
notas_credito	fatura_original_id FK, vendus_id, motivo, total

MODULO FINANCEIRO -- MIGRATION 016 PLANEADA

movimentos_bancarios -- data, descricao, valor, saldo, banco, conta, obra_id, fornecedor_id

fornecedores -- nome, NIF, morada, IBAN, contacto, notas, activo

campo IBAN a adicionar em colaboradores_rh e clientes_faturacao

Extrato BPI: tipo documental para Agente Documental -- reconciliacao automatica

MIGRATIONS -- 15 EXISTENTES + 9 PENDENTES

Migration	Tabelas	Estado
001-013	Schema base + CRM + DMS + SGQ + Dossie	OK
014	research_tasks (Agente Research)	OK
015	clientes_faturacao, faturas, notas_credito (Cegid Vendus)	OK
016	movimentos_bancarios, fornecedores, iban cols	PLANEADA
017	nao_conformidades, wps, wpqr, cert. soldadores	Pendente
018	stocks, lotes_material, movimentos_stock	Pendente
019	equipamentos_csn, manutencao_plano, avarias	Pendente
020	marcas_veiculo, nomenclatura_marcas	Pendente
021	colaboradores_rh, processamentos, recibos_vencimento	OK
022	equipamentos_carrocaria, tipos_carrocaria	Pendente
023	sops, work_instructions, cadernos_montagem	Pendente
024	analises_fea	Pendente

PRONTIDAO PARA AUDITORIA

ISO 9001:2015
15%

EN 1090-1/-2 + CE
5%

Reg. 2018/858 + COC
40%

EN ISO 3834-3
5%

EN 12642 L/XL
0%

AGENTE RESEARCH -- FUNCIONAL (ADR-022)

RT-2026-001: MAN TGS/TGM bodybuilder guidelines -- 34 fontes, 10 acedidas, 2 findings

PENDENTES -- POR ORDEM DE PRIORIDADE

- OK** Migration 015 -- Faturacao Cegid Vendus (COMPLETA)
- P1** Subscrever Cegid Vendus Pro + API routes faturacao
- P2** Migration 016 -- modulo financeiro (movimentos, fornecedores, IBAN)
- P3** Carolina -- persona chat + tools RH dedicados
- P4** Agente Documental (+ extratos bancarios)
- P5** Reescrever gerar-termo
- P6** Inserir recibos 2025 extraidos no Supabase
- P7** Renomear campos masterway_* -> vendus_*
- P8** Migration 020 -- CSN Brain (marcas_veiculo)
- P9** Funcao calcular_box_rules()
- P10** COC Electronico IMT -- deadline Jul 2026
- P11** Luisa -- Assistente CEO
- P12** Fernando -- migrar Sr. Manuel
- P13** Knowledge Base Nastran para Agente FEA

Gerado automaticamente pelo CSN Opus -- 27/03/2026